Le sureau

(Sambucus nigra L.*)*

Institut Européen des Substances Végétales

Les rhinopharyngites de l'enfant

La rhinopharyngite désigne une inflammation modérée des voies aériennes supérieures d'origine infectieuse. Il s'agit de la première pathologique infectieuse chez l'enfant et de la première cause de consultation en pédiatrie. En France l'incidence annuelle des rhinopharyngites de l'enfant de moins de 7 ans est estimée à 5 millions. Une enquête du centre de recherches pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) a montré que 20 % des enfants âgés de 6 mois à 6 ans développent une rhinite ou une rhinopharyngite par trimestre.

La contagiosité est importante pour l'ensemble des virus respiratoires, en particulier pour les rhinovirus, le VRS (Virus Respiratoire Syncytial) et le virus de la grippe. Les complications des rhinopharyngites sont soient infectieuses, entrainant des otites, sinusites, soient respiratoires obstructives.

TABLEAU CLINIQUE D'UNE RHINOPHARYNGITE AIGUË NON COMPLIQUÉE

Les rhinopharyngites aiguës de l'enfant interviennent entre 6 mois et 8 ans et sont d'origine virale. Elles associent cliniquement un ou plusieurs symptômes à savoir rhinorrhée, obstruction nasale, douleurs pharyngées, fièvre, toux et éternuements. L'état général est conservé en l'absence de complications. L'examen clinique révèle une inflammation pharyngée, une rhinorrhée antérieure et/ou postérieure qui peut être séro-muqueuse (forme catarrhale) ou purulente.

Il est habituel que les tympans soient discrètement congestifs, sans qu'il s'agisse d'une otite moyenne aiguë L'existence d'une fièvre, même élevée et le caractère purulent de la rhinorrhée ne sont pas synonymes d'infection bactérienne. Une rhinorrhée purulente unilatérale doit faire rechercher un corps étranger nasal. En l'absence de complications, l'évolution spontanée est habituellement rapide, ce qui signifie qu'elle ne nécessite aucun prélèvement bactériologique, ni examen viral, ni prise d'antibiotique.

MÉCANISMES DE DÉFENSE DES VOIES RESPIRATOIRES

Les voies respiratoires sont dotées de plusieurs moyens de protection contre les infections : L'appareil mucociliaire, le revêtement épithélial et la flore bactérienne saprophyte forment la première ligne de défense, la seconde étant constituée par le système immunitaire.

Avant 6 mois, les nouveaux-nés possèdent des anticorps de type IgG transmis par la mère *in utero*. En effet ce transfert d'anticorps débute partir de la 32ème semaine de grossesse et est maximal vers la fin de la grossesse.

La protection immunitaire par les IgG d'origine maternelle, dirigés contre les virus respiratoires, disparait vers le 3ème à 6ème mois de vie.

Les rhinopharyngites répétées à partir de l'âge de 6 mois reflètent un processus physiologique de maturation du système immunitaire. En effet, chez le jeune enfant la perte progressive des IgG maternels et un déficit du système immunitaire humoral expliquent la fréquence des infections virales respiratoires. Ce déficit prend habituellement fin vers 12 -18 mois de vie.

FACTEURS FAVORISANT LES RHINOPHARYNGITES À RÉPÉTITION

Même si les rhinopharyngites itératives non compliquées sont sans danger, leur répétition peut devenir invalidante pour l'enfant et ses parents. Elles sont considérées comme répétitives lorsqu'elles surviennent plus de 6 fois par an. Il est donc utile dans ce cas de déterminer les facteurs favorisant ces répétitions en particuliers lorsque les rhinopharyngites sont à l'origine de complications infectieuses (otites, sinusites) ou respiratoires obstructives.

Les principaux facteurs de risque de rhinopharyngites à répétition sont l'absence d'allaitement maternel, le tabagisme passif et la fréquentation d'une collectivité d'enfants. D'autres facteurs sont plus controversés et/ou secondaires : infection chronique des végétations adénoïdes, pollution atmosphérique, caractéristiques socio-économiques et familiales, usage de tétines, carence en vitamines et en oligoéléments, reflux gastro-œsophagien, terrain allergique.

CONCLUSION

La rhinopharyngite aiguë de l'enfant est une infection virale bénigne favorisée par l'immaturité du système immunitaire à partir de 3-6 mois et jusqu'à 12-18 mois. Habituellement cette infection guérit spontanément et ne nécessite donc pas d'antibiothérapie[8].

LE SUREAU

(Sambucus nigra L.*)*

FAMILLE DES CAPRIFOLIACÉES

Le nom latin *Sambucus* fait allusion aux petites flûtes (sambuca) que les pâtres grecs taillaient dans le bois tendre du sureau. Les grecs recommandaient le sureau contre les catarrhes et les excès de mucus. En Europe, on lui reconnaît des vertus diurétiques et anti-inflammatoires. Fleurs et fruits ont longtemps servi à la fabrication de boissons rafraîchissantes qui servaient à purifier l'organisme des toxines accumulées durant l'hiver.

1. BOTANIQUE

Le sureau est un arbuste n'excédant pas 6 mètres de haut au tronc et aux branches caractérisés par une moelle blanche épaisse. Il possède des feuilles caduques composées de 5 à 7 folioles et de minuscules fleurs blanches et odorantes disposées en corymbe. Le fruit est une baie noire et ronde. La partie utilisée en médecine est le fruit.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DU FRUIT

→ **Polyphénols dont :**
- des hétérosides flavonoïdiques: rutine, isoquercitroside et hypéroside
- des hétérosides anthocyaniques : sambucine, sambucyanine et chrysanthémine

→ **Huile essentielle**

→ **Vitamines** (A, B1, B2, B5, B6, B9 et C)

→ **Glucides :** glucose, fructose

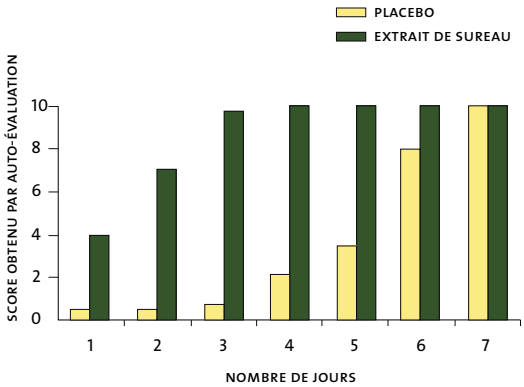
→ **Acides organiques :** acide malique, acide citrique

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Activité anti-virale

In vitro, un extrait de baie de sureau inhibe de manière dose dépendante le virus H1N1. Cette activité est plus particulièrement liée à leur teneur en flavonoïdes qui se lie au virus H1N1 ce qui empêche l'entrée du virus dans la cellule hôte[1]. De même, un extrait de baies de sureau mis en contact avec différentes souches de virus de l'herpès (HSV-1) dont certaines résistantes à l'aciclovir a permis d'inhiber totalement la réplication virale[2].

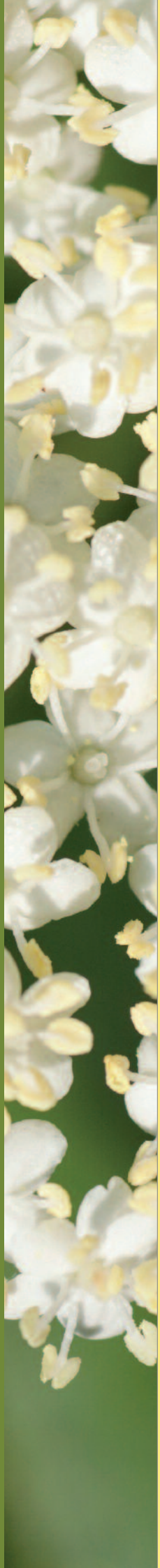
En clinique, les résultats d'un essai en double aveugle contre placebo, réalisé au cours d'une épidémie de grippe B, ont démontré que la prise d'un extrait de sureau permet de soulager rapidement les symptômes de la grippe. En effet, une amélioration significative des symptômes a été obtenue en 2 jours chez 93,3% des sujets traités avec l'extrait de sureau tandis qu'il a fallu attendre 6 jours pour que 91,7% des personnes du groupe placebo montrent une amélioration similaire[3]. De même, dans une autre étude clinique, chez des patients atteints de grippe A et B, la prise d'un extrait de baies de sureau réduit la durée de la grippe de 3-4 jours. Dans cette même étude, l'évolution des symptômes tels que la douleur, la fièvre, la toux, l'excrétion de mucus et la congestion nasale était évaluée par les patients sur une échelle de 0 à 10 (10 étant l'amélioration la plus prononcée). Les participants du groupe ayant reçu l'extrait de sureau ont accordé en moyenne une note de 9 comparativement à 1 pour les individus du groupe placebo[4].



Les baies de sureau semblent agir à deux niveaux : tout d'abord, en neutralisant l'activité des hémagglutinines, glycoprotéines antigéniques présentes à la surface du virus et responsables de la fixation de la particule virale à un récepteur situé sur la cellule cible. Quand ces dernières sont désactivées, les virus ne peuvent plus entrer dans les cellules hôtes et donc se répliquer. Mais aussi en stimulant le système immunitaire par augmentation de la production de cytokines par les monocytes (IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-8, IL-10)[2].

BIBLIOGRAPHIE

1. ROSCHEK Jr. B et al. Elderberry flavonoids bind to and prevent H1N1 infection *in vitro*. *Phytochemistry*. 2009 ; 70 (10) : 1255-1261.
2. Monograph *Sambucus nigra* (elderberry). *Alternative Medicine Review*. 2005 ; 10 (1) : 51-55.
3. ZAKAY-RONES Z et al. Inhibition of several strains of influenza virus *in vitro* and Reduction of symptoms by an elderberry extract (*Sambucus nigra* L.) during an Outbreak of Influenza B Panama. *J Altern Complement Med*. 1995 ; 1 (4) : 361-9.
4. ZAKAY-RONES Z et al. Randomized study of the efficacy and safety of oral elderberry extract in the treatment of influenza A and B virus infections. *J Int Med Res*. 2004 ; 32 (2) : 132-140.
5. YOUDIM KA et al. Incorporation of the elderberry anthocyanins by endothelial cells increases protection against oxidative stress. *Free Radic Biol Med*. 2000 ; 29 (1) : 51-60.
6. CIOCOIU M et al. The effects of *Sambucus nigra* polyphenols on oxidative stress and metabolic disorders in experimental diabetes mellitus. *J Physiol Biochem*. 2009 ; 65 (3) : 297-304.
7. BOBEK P et al. Influence of diet containing extract of black elder (*Sambucus nigra*) on colitis in rats. Biologia. 2001 ; 56 (6) 643-648.
8. Couloigner V. et Van Den Abbeele T. Rhinopharyngites de l'enfant. *EMC-Oto-rhino-laryngologie* ; 2004 ; 93-112.



3.2. Activité antioxydante

Le dysfonctionnement des cellules endothéliales joue un rôle important dans l'initiation et le développement des maladies cardiovasculaires. *In vitro*, l'incorporation des anthocyanes dans ces cellules augmente la protection de celles-ci contre le stress oxydant, cause majeure de leur dysfonctionnement[5]. Chez le rat ayant un diabète induit, la prise d'un extrait de baies de sureau réduit le risque athérogène en diminuant la péroxydation lipidique, en neutralisant les radicaux libres et en inhibant l'oxydation du LDL cholestérol grâce, notamment, au maintien du pool d'enzymes antioxydantes comme la glutathion peroxydase et la superoxyde dismutase. L'extrait de sureau protège également l'hémoglobine contre la glycation[6].

3.3. Activité anti-inflammatoire

Chez le rat ayant une colite induite, la prise d'un régime alimentaire enrichi en extrait de sureau réduit de moitié, comparé au groupe contrôle, les dommages macroscopiques de la muqueuse et l'activité de la myéloperoxydase (mesure de l'infiltration des neutrophiles). Une augmentation des enzymes lysosomales (acide phosphatase, cathepsine D) qui sont considérées comme étant un indicateur de meilleure intégrité de la muqueuse colonique a également été constatée[7].

4. CONTRE-INDICATIONS

Pas de contre indication signalée à ce jour.

5. EFFETS INDÉSIRABLES

Rarement laxatif.

6. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le sureau n'est pas recommandé chez la femme enceinte par manque de données toxicologiques.

7. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec son activité antivirale :**
Prévention et traitement des infections virales

→ **En rapport avec son activité antioxydante :**
Prévention primaire et secondaire des maladies cardiovasculaires
Prévention des effets secondaires du diabète non insulinodépendant

→ **En rapport avec son activité anti-inflammatoire :**
Syndrome de l'intestin irritable

Les propriétés thérapeutiques du sureau dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Emériau · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063202374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - YLIESVSUR01 - Septembre 2011
Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr